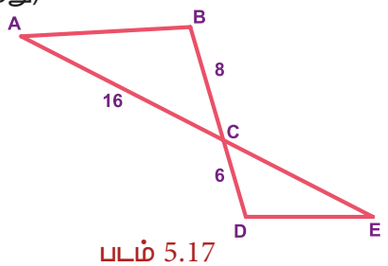
எடுத்துக்காட்டு 5.6 (கோ–கோ வடிவொத்தப் பண்பை விளக்குகிறது)

படம் 5.17 இல், $\angle ABC \equiv \angle EDC$ மற்றும்

ΔCDE இன் சுற்றளவு 27 அலகுகள் எனில்

$AB \equiv EC$ என நிறுவுக.



படம் 5.17

நிரூபணம்:

வ. எண்	கூற்றுகள்	காரணங்கள்
1	$\angle ABC \equiv \angle EDC$	கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
2	$\angle BCA \equiv \angle DCE$	குத்தெதிர் கோணங்கள் சமமாகும்.
3	$\Delta ABC \sim \Delta EDC$	கோ-கோ பண்பின் படி(1, 2).
4	$\frac{AB}{ED} = \frac{BC}{DC} = \frac{AC}{EC}$	3 இன் படி ஒத்த பக்கங்கள் விகிதச்சமத்தில் இருக்கும்.

$\Rightarrow \frac{8}{6} = \frac{16}{EC} \Rightarrow EC = 12$ அலகுகள்

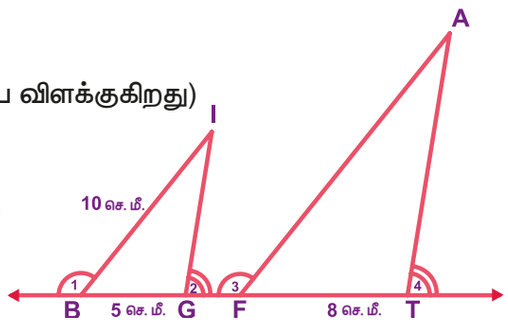
ΔCDE இன் சுற்றளவு 27 அலகுகள் எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$\therefore\ ED + DC + EC = 27 \Rightarrow ED + 6 + 12 = 27 \Rightarrow ED = 27 - 18 = 9$ அலகுகள்

$\therefore\ \frac{AB}{9} = \frac{8}{6} \Rightarrow AB = 12$ அலகுகள். ஆகவே $AB = EC$.

எடுத்துக்காட்டு 5.7 (கோ – கோ வடிவொத்தப் பண்பை விளக்குகிறது)

கொடுக்கப்பட்டுள்ள படம் 5.18 இல் $\angle 1 \equiv \angle 3$ மற்றும் $\angle 2 \equiv \angle 4$ எனில், $\Delta BIG \sim \Delta FAT$ என நிறுவுக. மேலும் FA ஐக் காண்க.



படம் 5.18

நிரூபணம்:

வ. எண்	கூற்றுகள்	காரணங்கள்
1	$\angle 1 \equiv \angle 3$	கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
2	$\angle IBG \equiv \angle AFT$	சர்வ சமக் கோணங்களின் மிகை நிரப்பிகள் சர்வ சமமாகும்.
3	$\angle 2 \equiv \angle 4$	கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
4	$\angle IGB \equiv \angle ATF$	சர்வசமக் கோணங்களின் மிகை நிரப்பிகள் சர்வ சமமாகும்.
5	$\Delta BIG \sim \Delta FAT$	கோ-கோ பண்பின் படி (2, 4).

மேலும், அவற்றின் ஒத்த பக்கங்கள் விகிதச்சமத்தில் இருக்கும்.

$$\Rightarrow \frac{BI}{FA} = \frac{BG}{FT} \Rightarrow \frac{10}{FA} = \frac{5}{8} \Rightarrow FA = \frac{10 \times 8}{5} = \frac{80}{5} = 16 \text{ செ.மீ.}$$

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 170 20-02-2020 01:46:32 PM